

CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

Sujet — Bilan de puissance d'un motoréducteur

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°14 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

La chaîne d'énergie d'un engin transforme l'énergie de la source jusqu'à l'outil. On établit le bilan de puissance d'un motoréducteur et on évalue son rendement.

Données et matériel

- Puissance utile en sortie : $P_u = 2,8 \text{ kW}$
- Puissance absorbée en entrée : $P_a = 3,5 \text{ kW}$
- Durée de fonctionnement : $t = 45 \text{ min}$
- Matériel disponible : wattmètre, couplemètre, tachymètre

Formules fournies $E = P \times t \cdot \eta = \frac{P_u}{P_a} \cdot P = C \omega \cdot \omega = \frac{2\pi N}{60} \cdot 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$



Questions

- APP 1.** Exprimer la relation entre puissance et énergie. Préciser les unités de E , P et t dans le Système international.
- ANA 2.** Représenter la chaîne d'énergie d'un engin : source, convertisseurs, énergie utile, pertes.
- VAL 3.** Calculer le rendement du motoréducteur. L'exprimer en pourcentage.
- VAL 4.** Calculer l'énergie utile fournie pendant la durée t . L'exprimer en joules puis en kilowattheures.
- REA 5.** Décrire comment mesurer expérimentalement le rendement d'un moteur : quelles grandeurs relever à l'entrée, lesquelles à la sortie, avec quels appareils.
- COM 6.** Que deviennent les 0,7 kW « perdus » ? Comment améliorer l'efficacité énergétique de cet entraînement ?

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Poser chaque calcul en trois lignes — formule littérale, application numérique, résultat avec son unité. Convertir la durée en secondes *avant* tout calcul d'énergie. Pour la question 2, faire un schéma au brouillon et penser à nommer la **nature** de l'énergie entre chaque bloc, pas seulement les blocs. Pour la question 6, ne pas se contenter de « ça chauffe » : nommer les postes de perte et proposer une action concrète.